ECO-01 · ECONOMÍA Y OPERACIÓN

Lo que cuesta y lo que come

Primer modelo económico del refugio: inversión por analogía declarada, operación por componentes y fondo de reposición por ciclo de vida. Nivel C en CAPEX y B/C en OPEX — medido, no optimizado.

CAPEX	OPEX	REPOSICIÓN	NIVEL
8.4–16.5 M€	**180–404 k€/año**	**0.21 M€/año**	**C / B**

ECO-01 · ECONOMÍA

Doce millones, bien contados

¿Qué orden de inversión y de operación exige el refugio — sin proyecto de ejecución todavía, pero con las cantidades REALES del modelo v006?

C·HIPÓTESIS / ESCENARIO

MÉTODO

CAPEX por partida con analogías declaradas (membrana €/m² sobre los 4.186 m² de sombra reales; pasarela €/m² sobre los 733 m medidos; aparatos por unidad) + 25 % de honorarios e imprevistos. OPEX por componente sobre la matriz TEC-02. Fondo de reposición = Σ(valor/vida útil).

DATOS

tec_stats.json (cantidades), agua/energía de AGU-01, benchmark Sevilla (F-05).

LIMITACIONES

NO es un presupuesto: es un orden de magnitud para decidir si seguir. El proyecto de ejecución lo sustituirá. El IVA no está incluido.

PARTIDA CAPEX (M€)	LOW	BASE	HIGH
Dosel estructural (80 mastiles, 93 hojas, cables, microalgas)	2.5	3.8	5.2
Cinta elevada (733 m, tablero 2,5 m, 43 soportes, barandilla)	1.6	2.1	2.9
Ascensores (3) + escaleras (6)	0.7	0.9	1.2
Sistema de agua (laminas, splash, red enterrada, bombas, niebla, depositos)	0.8	1.1	1.6
Vegetacion, jardineras, suelos y mobiliario	0.6	0.9	1.3
Pods, atrio Metro, iluminacion, control	0.5	0.7	1.0
SUBTOTAL	6.7	9.5	13.2
TOTAL (+25 % honorarios e imprevistos)	8.4	11.9	16.5

Contexto público citable: Sevilla instala toldos ligeros en 30 calles por 1,70 M€ (4 años) y sombra el puente de San Telmo por 1,1 M€ (F-05). El Refugio es otra categoría: infraestructura permanente con agua, vegetación y nivel visitable.

ECO-01.2 · OPEX Y CICLO DE VIDA

Doscientos setenta y seis mil al año, y un fondo

PARTIDA OPEX (K€/AÑO)	LOW	BASE	HIGH	MÉTODO
Agua (temporada critica + riego anual)	6	9	14	~3.000 m3/ano x 2,0-3,0 EUR/m3 (bloque no domestico BOCM, pendiente bloque exacto)
Energia (bombas, niebla alta presion, 3 ascensores, iluminacion)	10	15	22	60-110 MWh/ano x 0,15-0,20 EUR/kWh
Mantenimiento ascensores (SLA <48 h)	9	12	18	3 uds x contrato urbano 3-6 kEUR/ud/ano
Jardineria intensiva (17 especies, hidrozonas)	60	90	130	plantilla + reposicion 5-8% anual
Limpieza + membrana + camara de microalgas	70	110	160	quincenal camara (TEC-02), semestral membrana, diario suelo
Inspecciones, seguros y gestion	25	40	60	matriz TEC-02 + estandar municipal
TOTAL OPEX (k€/año)	180	276	404	—

- **El agua NO es el coste:** 9 k€/año de consumo frente a 90 k€ de jardinería y 110 k€ de limpieza+membrana. El OPEX del refugio es MANO DE OBRA, no recurso.
- **El fondo de reposición (0,21 M€/año)** financia membranas (18 años), pods (10), nebulizadores (7) y renovación de ascensores (20): el ciclo de vida se paga desde el día uno o se paga triple en el año quince.
- **Comparado con el CAPEX,** operar el refugio 25 años cuesta ~12 M€ (OPEX+fondo): tanto como construirlo. El dossier lo dice ahora, no en la primera avería.